

DOI:10.3969/j.issn.1004-6755.2026.03.013

工厂化循环水养殖系统中微生物群落结构优化技术

祝晓婧,张海洋

(博兴县渔业服务中心,山东 滨州 256500)

摘要:工厂化循环水养殖系统依托封闭循环与生物处理单元维持养殖环境稳定,南美白对虾(*Litopenaeus vannamei*)高密度养殖条件下,微生物群落结构对氮素转化与系统稳定运行具有直接约束作用。围绕对虾工厂化循环水养殖系统运行特征,分析水力停留时间、水质理化参数及负荷扰动对微生物群落结构的影响规律,形成以功能菌群配置、比例调控与运行稳定维持为核心的结构优化技术路径,为工厂化循环水养殖系统运行管理提供参考。

关键词:工厂化循环水养殖系统;南美白对虾(*Litopenaeus vannamei*);微生物群落结构;功能菌群构建;群落比例调控

中图分类号:S963

文献标志码:A

文章编号:1004-6755(2026)03-0047-03

Optimization of microbial community structure in Recirculating Aquaculture Systems

ZHU Xiaojing, ZHANG Haiyang

(Boxing County Fishery Service Center, Binzhou 256500, China)

Abstract: Relying on closed recirculation and biological treatment units, Recirculating Aquaculture Systems(RAS) maintain a stable cultural environment. Under the high-density farming conditions of *Litopenaeus vannamei*, the microbial community structure directly constrains nitrogen transformation and stable operation of the system. Focusing on the operational characteristics of industrial RAS for shrimp, this study analyzes the influence patterns of hydraulic retention time, physicochemical water quality parameters, and loading disturbances on the microbial community structure. It develops a structural optimization technical pathway centered on functional flora configuration, ratio regulation, and operational stability maintenance, aiming to provide scientific references for the operation and management of Recirculating aquaculture systems(RAS).

Key words: Recirculating Aquaculture Systems(RAS); *Litopenaeus vannamei*; microbial community structure; construction of functional bacterial flora; regulation of community proportions

在南美白对虾(*Litopenaeus vannamei*)工厂化养殖模式下,养殖密度提升与运行周期延长,氮素累积、有机负荷波动及病原压力对系统稳定性提出更高要求。微生物群落承担氨氮转化、底物降解与生态抑制等关键作用,其结构演替受水力停留时间、水质理化状态及负荷扰动共同影响,群落比例失衡易引起水质波动与处理效能下降。本文对南美白对虾工厂化循环水养殖系统中的微生物群落展开研究,结合微生物生态基础及其结构的关键影

响因素,探讨其结构优化的关键技术路径。

1 工厂化循环水养殖系统中微生物生态基础

工厂化循环水养殖系统内部,微生物群落承担水体中氮素转化与有机物降解等基础代谢功能^[1]。在南美白对虾工厂化养殖模式下,养殖密度与投饵频率较高,对微生物处理能力与群落稳定性提出更高要求。系统运行条件下,微生物以附着态与悬浮态形式共存,主要分布于养殖水体、

作者简介:祝晓婧(1998—),女,硕士研究生,农艺师,研究方向为水产养殖。

生物滤池载体表面及管路内壁区域。群落组成以异养细菌、硝化细菌、反硝化细菌及藻类为主,各类微生物在系统内形成稳定的代谢耦合关系。

异养细菌参与残饵与代谢产物分解过程,硝化细菌参与氨氮向硝态氮转化过程,反硝化细菌参与硝态氮向气态氮转化过程,藻类参与水体中营养盐吸收并形成附着界面。不同类型微生物在空间分布与代谢路径上存在差异,其协同状态随运行条件变化发生调整。系统运行期间,微生物群落结构呈现动态变化特征^[2],群落组成随水力条件、理化状态及负荷水平波动发生变化,水体中物质转化过程与群落结构状态保持对应关系。

2 微生物群落结构的关键影响因素

2.1 水力停留时间

水力停留时间(Hydraulic Retention Time, HRT)反映水体在循环水系统各功能单元内平均停留时长,对微生物群落形成产生显著影响。

HRT 变化直接影响功能菌群在系统内滞留条件及底物接触过程,进而影响群落组成状态。HRT 偏短时,世代周期较长菌群难以完成附着与增殖,硝化相关菌丰度随之下下降,氮素转化过程出现中断现象,水体中含氮物质逐步累积。

HRT 偏长时,系统内有机底物滞留时间延长,异养菌群增殖速度加快,在载体表面占据主要附着空间,硝化菌群分布范围受到压缩,群落结构发生偏移。

2.2 水质理化参数

水体理化状态对工厂化循环水养殖系统微生物群落结构形成产生持续影响^[3]。针对南美白对虾高密度养殖场景,水质理化参数波动对微生物代谢稳定性形成更为直接的运行约束。pH 值、溶解氧、温度及氨氮浓度等参数变化,影响不同功能菌群代谢节律与空间分布特征,群落组成随理化条件波动发生调整。主要水质理化参数对微生物群落结构影响特征如表 1 所示。

表 1 水质理化参数对微生物群落结构影响特征

理化参数类型	适宜范围	主要影响对象	群落响应特征
pH 值	7.5~8.5	硝化菌、藻类	偏离区间时硝化菌活性下降
溶解氧(DO)	$\geq 5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$	好氧/厌氧菌群	氧不足时厌氧菌占比上升 ^[4]
温度	20~28 ℃	功能菌整体活性	波动增大时群落稳定性降低
氨氮浓度	$\leq 0.5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$	硝化菌群	浓度升高时有益菌丰度下降

2.3 运行负荷扰动

运行负荷扰动主要表现于养殖密度变化、投饵量起伏及排污节奏变化等情形,在高投饵频率与生物量快速变化运行状态下,水体中底物输入强度随之发生改变。负荷水平升高时,残饵与代谢产物输入速率增加,异养菌群增殖速度加快,在载体表面形成高密度分布,硝化菌群附着空间受到压缩,群落组成出现偏移,氮素转化过程受限。

负荷变化幅度较大时,微生物群落代谢状态发生应激反应,优势菌群更替节律加快,群落结构稳定性降低。部分适应性较强菌群在短时间内占据主导位置^[5],群落组成呈现快速重排特征。负荷波动频率增加情形下,群落结构调整周期被拉长,水体中物质转化过程随负荷变化呈现反复波动状态,系统内群落功能分布持续处于非稳态。

3 微生物群落结构优化关键技术路径

3.1 功能菌群定向构建

功能菌群定向构建集中于生物滤池单元开展。系统运行中 HRT 取值范围对功能菌群在系统内滞留与附着状态产生直接影响。在水产工厂化南美白对虾高密度养殖体系中,生物滤池需重点承担连续投饵条件下的氨氮调控功能,生物滤池内载体布置形式与水流方向共同决定菌群接触路径,功能菌群在载体表面逐步完成空间占位,其结构关系如图 1 所示。

系统投运初期,筛选适配 HRT6—12h 区间的硝化菌与反硝化菌组合菌株^[6],以匹配南美白对虾养殖过程中投饵节律稳定、氮素持续输入的运行特征,控制其世代周期与目标 HRT 区间匹配度保持在 80% 以上。菌群驯化阶段以系统实际 HRT 状

态作为参照,HRT以梯度方式变化,单日变化幅度控制在1~1.5 h范围内,驯化周期约18 d,菌群对HRT波动表现出逐步适应特征。附着载体选用比表面积 $\geq 750 \text{ m}^2/\text{m}^3$ 的多孔改性陶粒材料,载体孔隙结构延长微生物在载体表面实际停留路径。载体投加后,系统HRT保持在菌群适配区间内,载体表面菌群分布由初期混合状态向功能分区状态转变。

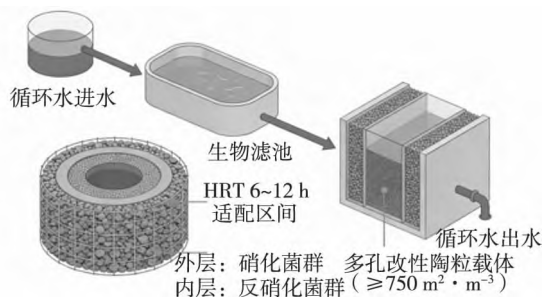


图1 工厂化循环水养殖系统中基于HRT的功能菌群定向构建示意图

3.2 群落比例动态调控

功能菌群完成定向构建后,生物滤池内不同功能菌群占比随运行状态变化出现偏移^[7]。在水产工厂化南美白对虾养殖系统中,群落比例动态调控以既有运行负荷为前提,调控重点放在理化参数调整对菌群代谢活性差异的引导作用。

运行过程中,氨氮浓度变化直接影响硝化菌代谢强度,其占比对底物变化表现出快速响应。溶解氧水平随曝气方式变化发生调整,连续曝气条件下好氧代谢路径占优,硝化菌占比维持;间歇曝气条件下载体内部形成阶段性缺氧环境,反硝化菌比例随之增加,群落在空间层级上完成比例迁移。pH值调节用于细化硝化菌与异养菌之间的比例关系。运行中结合对虾养殖对水体缓冲能力的实际需求,调整碱度补给节律,使pH值在运行区间内缓慢偏移。水温变化主要影响比例调整速率,通过控制补水比例与换水节奏减缓温度波动,避免菌群比例在短时间内出现快速偏移。

3.3 系统运行稳定维持

系统运行稳定维持针对水产工厂化南美白对虾养殖过程中负荷扰动条件下微生物群落结构波动问题展开,技术路径由负荷削峰、运行缓冲与状态恢复构成。

负荷上升阶段,结合对虾养殖投饵节律与生物

量变化特征,调整投饵与排污节律,分散有机底物输入峰值。运行中采用分次投饵并延长曝气时段,使氨氮与有机物输入过程拉长,减缓异养菌快速扩张趋势。负荷扰动持续阶段,通过调节循环流量与补排水节奏,减缓系统内物质浓度变化速度,使生物滤池保持连续处理状态。负荷回落阶段,投饵量、曝气强度及排污频率按递进方式恢复,使底物供给与运行条件平缓回归,群落比例维持既有分布状态,系统运行过程保持连续衔接。

4 结论

围绕水产工厂化南美白对虾循环水养殖系统运行特征,文章从微生物群落结构层面展开分析,明确水力停留时间、水质理化状态及负荷扰动对群落演化产生约束作用,构建以功能菌群配置、比例调节与运行稳定维护为核心的优化路径,维持群落结构有序分布,缓解对虾高密度养殖条件下运行波动对水质处理环节造成冲击^[8]。相关技术路径强调与系统运行情况相匹配关系,避免单一参数调整引发结构失衡。研究表明,基于群落结构层级开展系统化优化,可为工厂化循环水养殖长期运行提供稳定支撑,对提升工程管理精细化水平具有现实意义。

参考文献:

- [1] 徐程鹏,沈烽,徐慧敏,等.水产养殖环境中氮循环及其功能微生物研究进展与展望[J].中国农学通报,2025,41(27):157-164.
- [2] 熊向英,王志成,刘旭佳,等.工厂化循环水养殖系统微生物群落结构和功能分析[J].水产科学,2022,41(5):810-819.
- [3] 赵贵娟,柴成举,葛红生.冷水鱼循环水养殖中的低温氨氮处理技术研究[J].农业灾害研究,2025,15(5):64-66.
- [4] 苏俊宇,陈辰,李伟,等.2种充气模式中华鳖工厂化养殖水体水质及微生物群落结构[J].广东海洋大学学报,2022,42(5):45-53.
- [5] 田涛,宴世龙,姜帅,等.南美白对虾两种养殖模式水体微生物群落特征研究[J].河北渔业,2025(7):59-62.
- [6] 江一锋,杨琪琦,刘国荣,等.宁夏工厂化循环水养殖系统微生物生态研究[J].大连海洋大学学报,2025,40(5):821-830.
- [7] 徐慧敏,陈曦,孟顺龙,等.鱼菜共生系统中的微生物群落研究进展与展望[J].渔业科学进展,2025,46(2):15-26.
- [8] 刘美琦,叶旭婷,杨璐,等.荷-鱼共养与常规池塘养殖模式下环境微生物群落比较研究[J].南方水产科学,2025,21(1):140-152.

(收稿日期:2026-01-26)